

以群組化軌跡模式分析

長者活動量變化與認知功能的關係

流行病學原理：資料分析

流預所 R13849007 李宗榮

目錄

Part 01　背景及研究假說

Part 02　方法

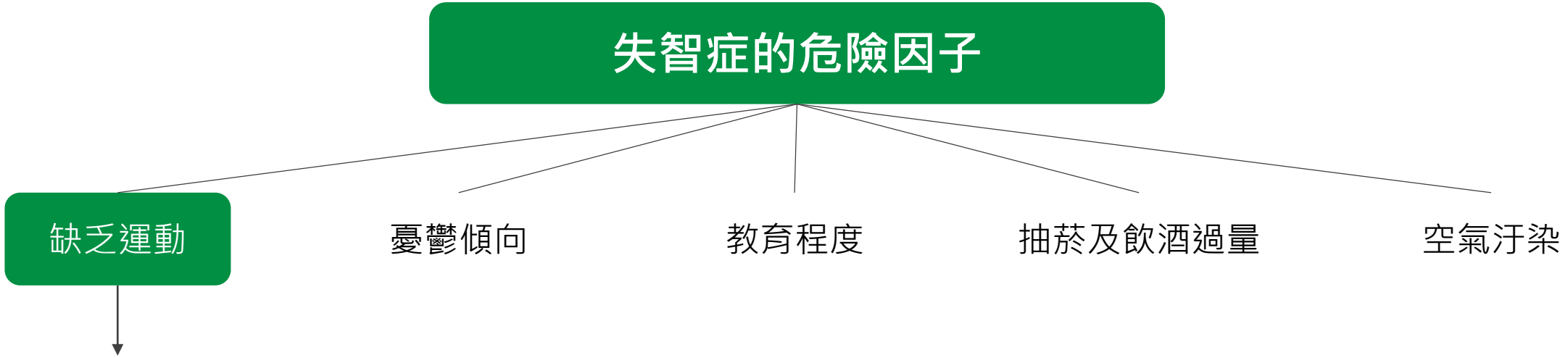
Part 03　結果

Part 04　討論與結論



認知功能障礙的人口逐年增長，提升日常活動量有助於預防失智症嗎？

- 2024年臺灣社區失智症流行病學調查指出，全國社區65歲以上長者罹患失智症的盛行率為7.99%。



研究假說

A. 老年族群之每週活動量、走路速度及認知功能障礙存在不同的發展軌跡。
B. 每週活動量隨著時間增加的長者被判定為認知功能障礙的風險較低。
C. 對長者而言，走路速度較慢的群族被判定為認知功能障礙的風險較高。

資料處理與分析的流程 — 使用第12週之重複測量資料

依變項：

- 認知功能障礙的發展軌跡，分為連續型和類別型變數。類別型變數是以24分做為切點將其分為二元變數。

自變項：

- 每週活動量和走路速度(m/s)的發展軌跡。每週活動量以4次追蹤結果的中位數做為切點將其分為二元變數。

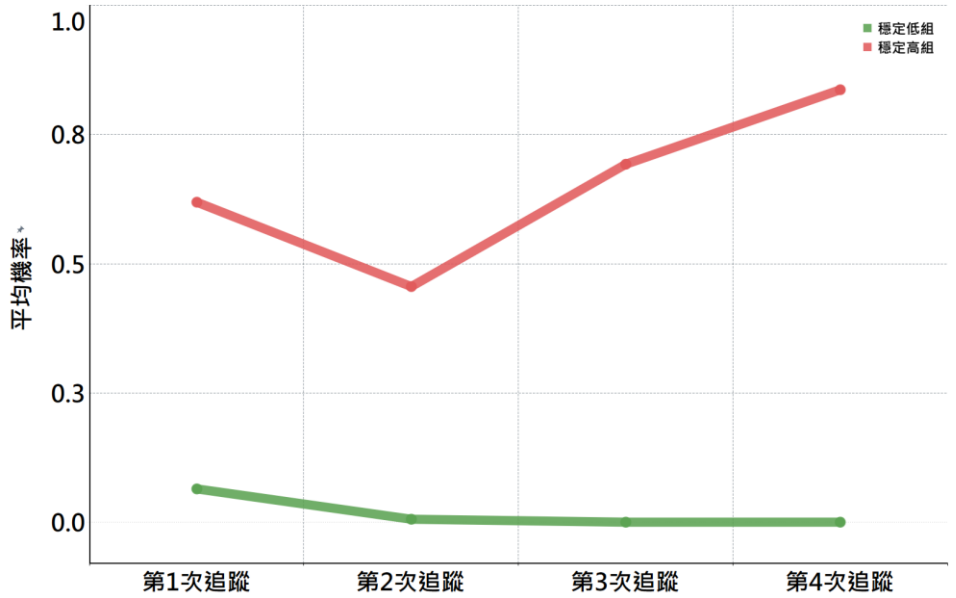
干擾因子：

- 第4次追蹤之年齡(years) 、性別及教育程度(years) 。

Procedure	統計方法	功能與用途
Proc traj	群組化軌跡模型	分析追蹤期間長者認知功能、活動量及走路速度的軌跡型態和變化。
Proc logistic	羅吉斯迴歸	探討長者之活動量和走路速度的長期變化與認知功能障礙的關係。

Part 03 結果

蒙特利爾認知評估量表(MoCA-T)的群組化軌跡分析



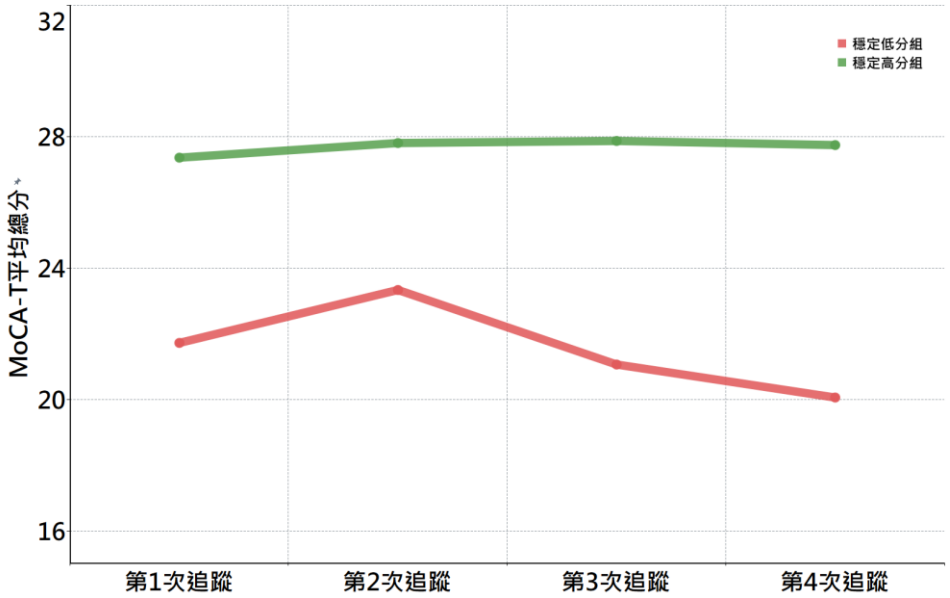


表2. 認知功能障礙之軌跡

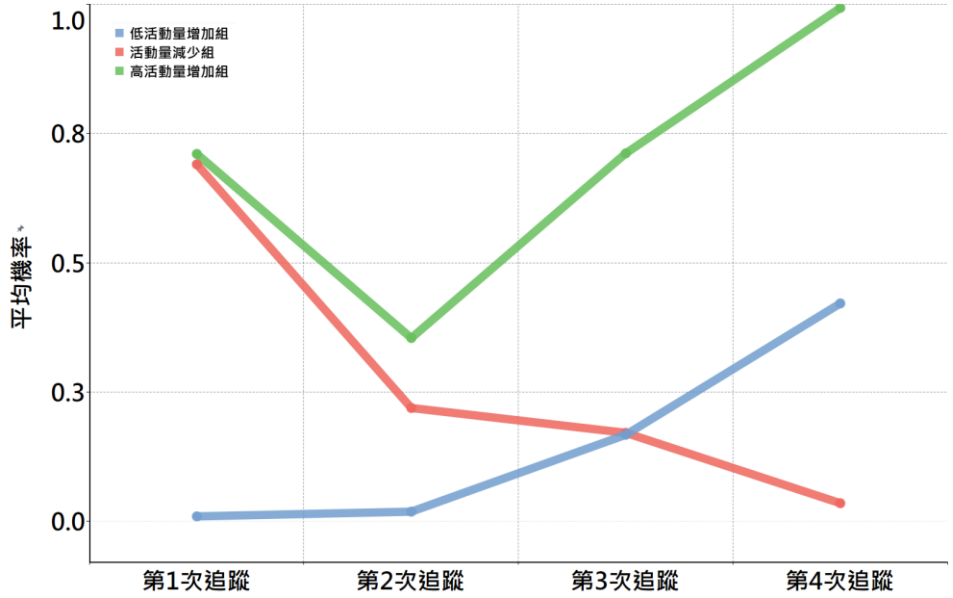
				軌跡類型占比 %		
軌跡數量	多項式排序	BIC	2ΔBIC	1	2	3
1	1	-339.06	_	100.00		
2	1 1	-251.67	174.78	85.86*	14.14*	
3	1 1 1	-249.11	5.12	10.99*	83.92	5.09
2	2 1	-254.37	169.38	85.87	14.13*	
2	1 2	-252.05	174.02	86.10*	13.90*	
2	2 2	-254.70	168.72	86.08	13.92*	

表1. 蒙特利爾認知評估分數之軌跡

				軌跡類型占比 %		
軌跡數量	多項式排序	BIC	2ΔBIC	1	2	3
1	1	-2424.05	_	100.00		
2	1 1	-2170.32	507.46	12.13***	87.87*	
3	1 1 1	-2151.81	37.02	3.73**	9.32***	86.95*
2	2 1	-2166.73	514.64	12.15***	87.85*	
2	1 2	-2170.79	506.52	12.11***	87.89*	
2	2 2	-2167.22	513.66	12.14***	87.86*	

Part 03 結果

每週活動量和走路速度的群組化軌跡分析



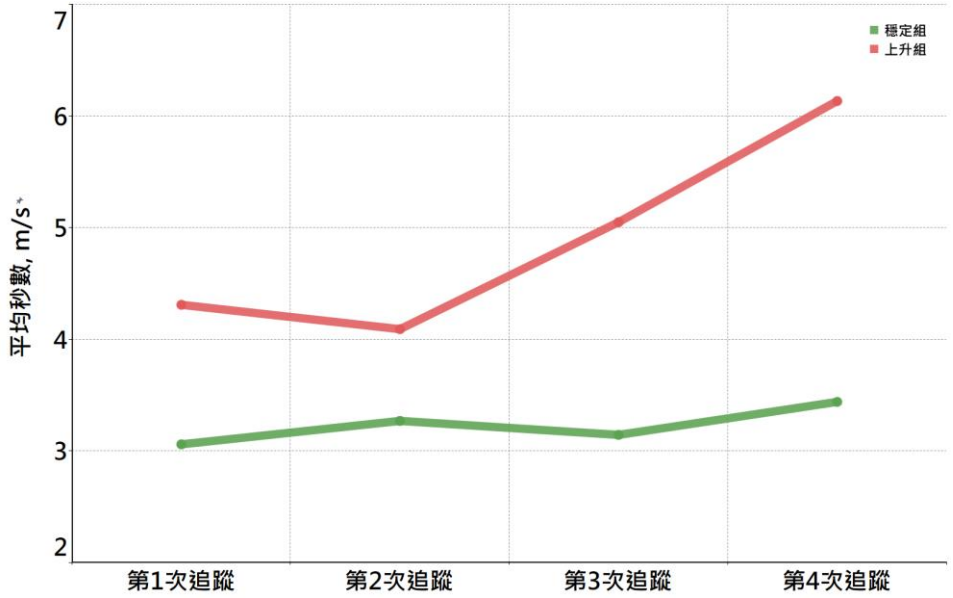


表3. 每週活動量之軌跡

				軌跡類型占比 %		
軌跡數量	多項式排序	BIC	2ΔBIC	1	2	3
1	1	-903.10	_	100.00***		
2	1 1	-873.99	58.22	67.88	32.12**	
3	1 1 1	-854.67	38.64	12.38	36.69***	50.93***
3	2 1 1	-829.15	147.90	35.57	44.25***	20.18
3	1 2 1	-829.15	147.90	44.25***	35.57	20.18
3	1 1 2	-833.07	140.06	33.76***	25.86***	40.38***

表4. 走路速度之軌跡

				軌跡類型占比 %		
軌跡數量	多項式排序	BIC	2ΔBIC	1	2	3
1	1	-1294.52	_	100.00***		
2	1 1	-1166.60	255.84	89.41***	10.59***	
3	1 1 1	-1141.17	306.70	86.15***	12.16***	1.68***
2	2 1	-1168.84	251.36	89.50	10.50***	
2	1 2	-1159.91	269.22	88.82***	11.18***	
2	2 2	-1162.28	264.48	88.91	11.07***	

Part 03 結果

每週活動量和走路速度的群組化軌跡與認知功能的關係

表5. 每週活動量的軌跡與認知功能障礙的軌跡之關係(類別型變數的軌跡模型)

		proc traj		
		穩定高機率組	穩定低機率組	p for trend
每週活動量軌跡	高活動量增加組	14 (10.94)	114 (89.06)	0.007
	低活動量增加組	9 (16.07)	47 (83.93)	
	活動量減少組	5 (45.45)	6 (54.55)	

表6. 每週活動量的軌跡與認知功能障礙的軌跡之關係(連續型變數的軌跡模型)

		proc traj		
		穩定低分組	穩定高分組	p for trend
每週活動量軌跡	高活動量增加組	16 (12.5)	112 (87.5)	0.357
	低活動量增加組	7 (12.5)	49 (87.5)	
	活動量減少組	3 (27.27)	8 (72.73)	

表7. 每週活動量的軌跡與認知功能障礙之關係

		第4次追蹤結果		
		評分<24	評分>=24	p for trend
每週活動量軌跡	高活動量增加組	13 (9.35)	126 (90.65)	0.004
	低活動量增加組	11 (15.28)	61 (84.72)	
	活動量減少組	5 (41.67)	7 (58.33)	

表8. 走路速度的軌跡與認知功能障礙的軌跡之關係(類別型變數的軌跡模型)

		proc traj		
		穩定高機率組	穩定低機率組	p 值
走路速度軌跡	時間增加組	15 (55.56)	12 (44.44)	<0.001
	穩定組	17 (8.06)	194 (91.94)	
	OR and 95%CI	14.26 (5.76, 35.32)		

表9. 走路速度的軌跡與認知功能障礙的軌跡之關係(連續型變數的軌跡模型)

		proc traj		
		穩定低分組	穩定高分組	p 值
走路速度軌跡	時間增加組	13 (48.15)	14 (51.85)	<0.001
	穩定組	16 (7.58)	195 (92.42)	
	OR and 95%CI	11.32 (4.55, 28.14)		

表10. 走路速度的軌跡與認知功能障礙之關係

		第4次追蹤結果		
		評分<24	評分>=24	p 值
走路速度軌跡	時間增加組	13 (48.15)	14 (51.85)	<0.001
	穩定組	15 (7.11)	196 (92.89)	
	OR and 95%CI	12.13 (4.84, 30.43)		

Part 03 結果

每週活動量和走路速度的群組化軌跡與認知功能的關係2

表11. 使用羅吉斯迴歸計算之每週活動量和走路速度的軌跡與認知功能障礙之校正勝算比

		proc traj (類別型變數)		proc traj (連續型變數)		第4次追蹤結果	
		aOR (95%CI)	p值	aOR (95%CI)	p值	aOR (95%CI)	p值
Model 1							
每週活動量軌跡	活動量減少組	ref		ref		ref	
	低活動量增加組	0.09 (0.02, 0.48)	0.292	0.34 (0.06, 1.88)	0.364	0.11 (0.02, 0.65)	0.145
	高活動量增加組	**0.15 (0.03, 0.89)**	**0.011**	0.33 (0.05, 2.01)	0.371	**0.08 (0.01, 0.43)**	**0.017**
Model 2							
走路速度軌跡	穩定組	ref		ref		ref	
	時間增加組	**8.17 (1.97, 33.81)**	**0.004**	**3.83 (1.02, 14.42)**	**0.047**	**6.68 (1.63, 27.32)**	**0.008**
Model 3							
每週活動量軌跡	活動量減少組	ref		ref		ref	
	低活動量增加組	0.15 (0.02, 0.89)	0.279	0.34 (0.05, 2.14)	0.371	011 (0.02, 0.65)	0.140
	高活動量增加組	**0.08 (0.01, 0.50)**	**0.015**	0.36 (0.06, 2.07)	0.424	**0.08 (0.01, 0.45)**	**0.024**
走路速度軌跡	穩定組	ref		ref		ref	
	時間增加組	**8.08 (1.91, 34.24)**	**0.005**	**3.78 (0.98, 14.48)**	**0.053**	**6.59 (1.56, 27.95)**	**0.011**

Model 1, Model 2和Model 3皆校正年齡、性別及教育程度。

長期維持高活動量會降低罹患認知功能障礙的風險

研究限制

- 由於proc traj不容許出現遺漏值 ，因此在執行群組化軌跡分析後失去大量的觀察值，進而導致檢力下降。
- 每週活動量為問卷調查，可能存在回憶偏差。

結論

- 每週維持高活動量會降低認知功能障礙的風險。
- 根據群組化軌跡模式的結果，行走不便的族群容易在未來持續且快速地惡化，因此應該要盡量減緩身體退化的速度。

補充比較

- 將蒙特利爾認知評估量表的結果用分數進行分群會造成主效應的影響降低，反之，使用得病機率分群會使主效應的影響增加。
- 在控制年齡、性別及教育程度後，主效應的影響降低，表示我們沒有控制干擾因子可能會高估其影響。

THANKS！

以群組化軌跡模式分析

長者活動量變化與認知功能的關係

流行病學原理：資料分析

流預所 R13849007 李宗榮

